RESUMEN NETMARYN Y FUNCIONAMIENTO Y CONSTRUCCION:

NWTMARLYN ES:

Netmarlyn Safe-Pass es una infraestructura tecnológica integral para la gestión y control escolar que conecta la identidad física, la operación académica y la analítica institucional. El sistema funciona mediante un carnet físico con un código QR único para cada alumno, el cual actúa como llave de acceso para registrar entradas, salidas y actividades. Toda la plataforma está alojada de forma remota y segura en una Mac mini local mediante túneles de Cloudflare, garantizando el aislamiento físico de la base de datos fuera de las instalaciones educativas. Opera bajo un modelo online-first con capacidad offline, asegurando sincronización continua.

Su principal valor agregado es la Máquina del Tiempo, un ecosistema que transforma el contenido impartido en material de estudio permanente. Al finalizar una clase, el docente graba un breve audio que la inteligencia artificial convierte automáticamente en una infografía estructurada y visual. Esto crea un repositorio histórico verificable donde los alumnos pueden repasar desde casa y los padres, mediante un PIN seguro, pueden monitorear exactamente qué se enseñó y evaluar el progreso pedagógico. Esto elimina la incertidumbre, fortalece el acompañamiento en el hogar y fomenta la total transparencia institucional.

La plataforma facilita la creación de grupos de trabajo inteligentes y trazables mediante el escaneo de los carnets de los estudiantes. Los docentes pueden organizar investigaciones digitales remotas, trabajos presenciales o el desarrollo colaborativo de maquetas escolares tridimensionales interactivas a escala. En todas estas modalidades, Netmarlyn registra métricas automáticas sobre el tiempo de conexión individual, el nivel de participación y los aportes específicos de cada estudiante en el proyecto. Esta trazabilidad permite a los maestros y directores evaluar objetivamente el desempeño colaborativo basándose en datos reales, mientras los padres pueden consultar el involucramiento.

El sistema también prioriza la seguridad institucional mediante el módulo Giroscopio, el cual captura la ubicación geoespacial precisa del dispositivo cada vez que se escanea un carnet válido. Esto genera mapas de recorridos históricos y alertas ante desplazamientos no autorizados o si un alumno se extravía fuera del perímetro escolar mediante la función SOS. El acceso a la aplicación web progresiva se adapta al rol del usuario, habilitando módulos y permisos específicos para directores, maestros, alumnos, conserjes o padres. En conjunto, centraliza la captura masiva de asistencia, la continuidad pedagógica y la auditoría institucional.

FUNCIONAMIENTO:
Netmarlyn funciona cuando un usuario escanea su carnet QR en la aplicación web. El sistema decodifica la información para identificar la institución, el tipo de carnet y el rol, habilitando una sesión segura y únicamente los módulos autorizados para ese perfil. Cada acción genera un registro de trazabilidad que incluye la hora exacta, el dispositivo, la identidad del usuario y su ubicación.
Dependiendo del carnet escaneado, se activan distintas funciones operativas. Los alumnos entran a su entorno para revisar su historial, progreso académico, grupos de investigación y construcción de maquetas 3D. Los maestros, tras ingresar un PIN, pueden registrar la asistencia, crear grupos de trabajo y grabar audios al finalizar sus clases. El personal administrativo accede a paneles de control con estadísticas globales. Los padres utilizan un PIN para supervisar el rendimiento de sus hijos, mientras que el personal de vigilancia valida accesos físicos en tiempo real.
IMPORTANTE: opcional sugerido a usar: seleccionar el agente IA “MAUNET” y, via texto o audio pedirle reportes, clases de maestros, infografias, etadissticas, investigaciones y temas educativos escolares o solo platicar con maunet.
Maunet es un asistente INTERACTIVO (en tiempo real), es un asistente digital inteligente integrado en NetMarlyn, diseñado para acompañar a cada alumno de forma personalizada dentro del entorno escolar educativo. Se activa al escanear el carnet y, mediante un personaje 3D amigable, interactúa de manera natural y organica, reconociendo al estudiante en segundos y adaptando la conversación a su contexto. Este agente IA Maunet no solo responde preguntas, sino que anticipa necesidades: recuerda exámenes, sugiere contenidos relevantes, informa sobre tareas pendientes, resuelve dudas escolares, y comunica avisos importantes para el alumno, maesros,directores y su familia. Funciona como un tutor digital disponible en todo momento, capaz de consultar datos académicos, analizar el progreso del estudiante y acceder a recursos educativos generados por los docentes. Su interfaz visual, inspirada en un estilo moderno y expresivo, permite una interacción más humana, con gestos y respuestas dinámicas que facilitan la comprensión y el engagement. Con Maunet, se reduce el tiempo de búsqueda de información, se mejora la organización académica y se fortalece la comunicación entre escuela, alumno y hogar.

MAUNET es una entidad digital educativa 3D dentro de Netmarlyn cuyo objetivo es reemplazar la dependencia de infraestructura escolar tradicional mediante una IA distribuida, escalable y gratuita que vive directamente en el celular del alumno. No es solo un asistente: es un sistema diseñado para operar a escala nacional resolviendo el problema crítico de acceso, personalización y continuidad educativa sin costo operativo alto.
A nivel conceptual, MAUNET es una combinación funcional entre un asistente tipo JARVIS y una entidad expresiva muy amigable: un avatar 3D con “vida”,

personalidad artificial, educativo, amigable y muy educativo. Es un tutor maestro educativo escolar, un sistema de interacción emocional y un motor de engagement educativo en una sola interfaz.
Funciona como un asistente personal digital activo: acompaña al alumno en tiempo real, resuelve dudas escolares, explica temas, recuerda tareas, muestra reportes académicos, analiza progreso, recuerda pasado interactivo del alumno, y anticipa necesidades educativas. Además, accede a toda la data de Netmarlyn: infografías, hora-clases grabadas por maestros, historial, métricas y contenido institucional, convirtiéndose en el punto único de interacción entre alumno, escuela y datos.
Técnicamente opera bajo arquitectura híbrida distribuida: el servidor solo envía respuestas en JSON ultraliviano (Zero-Audio Payload) mientras el dispositivo del alumno renderiza el avatar 3D, genera voz local y ejecuta animaciones mediante interpolación (Lerp). Esto elimina costos de ancho de banda y permite escalar a miles de usuarios (al mismo tiempo 24/7) sin colapso.
Su memoria es ligera y eficiente: usa JSON de sesión resumido y memoria persistente mínima por alumno para personalización, evitando almacenamiento pesado. La IA prioriza caché de respuestas educativas para optimizar rendimiento.
MAUNET además está diseñado para extenderse mediante módulos educativos especializados (ya definidos), lo que lo convierte en un sistema modular evolutivo. Estos módulos no son el núcleo, pero amplifican su capacidad fuertemente: permiten reforzar aprendizaje, interacción educativa avanzada y mejora académica directa del alumno. El valor clave es que MAUNET actúa como interfaz central inteligente que consume, coordina y potencia esos módulos.
En síntesis: MAUNET nace para resolver educación masiva personalizada sin infraestructura, funciona como asistente 3D vivo con IA distribuida, y sirve como núcleo operativo que integra datos, interacción, aprendizaje y módulos para mejorar directamente el rendimiento académico del alumno.

A nivel técnico, la plataforma opera bajo una lógica de prioridad local o "offline-first". La aplicación sincroniza la base de datos al inicio para funcionar sin conexión a internet, permitiendo escaneos instantáneos. Cada validación positiva crea un evento cifrado que se guarda en una cola local persistente. Cuando hay red disponible, un proceso en segundo plano envía estos datos al servidor, el cual utiliza un sistema de idempotencia para rechazar duplicados y garantizar que no se pierda información.
Finalmente, el sistema automatiza la creación de material didáctico. El audio grabado por el maestro se convierte a texto en su móvil y se envía al servidor. Allí, la inteligencia artificial lo procesa para crear una infografía académica que se indexa y almacena en la Máquina del Tiempo, una biblioteca digital perpetua diseñada para consultas rápidas y seguras de la comunidad.

BACKEND:
La arquitectura técnica de NetMarlyn se basa en un despliegue "Cloud-to-Local"

donde el sistema no utiliza servidores tradicionales en la nube. En su lugar, todos los archivos del sitio web y el código fuente están alojados físicamente en el disco duro de una Mac mini local en El Salvador. Para permitir el acceso global seguro sin exponer la IP pública ni abrir puertos en el router, se utiliza Cloudflare Tunnels (Zero Trust). Cuando un usuario ingresa a www.netmarlyn.site, Cloudflare enruta la petición a través de un túnel cifrado directamente hacia un servicio local en la Mac mini llamado Cloudflared.
El servidor local funciona como un micro-servidor autónomo compuesto por el motor del túnel y un servidor de aplicación web desarrollado en Python 3 con Flask (netmarlyn_server.py). Este servidor escucha en el puerto local 9300, enviando el contenido estático a través del túnel y registrando detalladamente cada acceso global interceptando las cabeceras de Cloudflare.
Para manejar las constantes actualizaciones de contenido, se implementó una estrategia extrema anti-caché a nivel de protocolo HTTP. Un interceptor global en el servidor Flask inyecta cabeceras que prohíben a los navegadores y a Cloudflare almacenar copias locales, forzando la descarga directa de la Mac mini en cada visita. El sistema cuenta con tolerancia a fallos mediante un script de arranque en macOS que valida la conexión a internet, limpia procesos zombis y enciende los servicios escalonadamente. A futuro, la integración con una base de datos local será directa, utilizando el servidor Flask como API intermediaria, garantizando seguridad perimetral total al no exponer el puerto de la base de datos al túnel externo.

BITACORA:
Esta bitácora oficial documenta el desarrollo de NETMARLYN, un sistema de gestión escolar On-Premise. Iniciado en febrero de 2026 en El Salvador, el proyecto busca digitalizar la identificación estudiantil mediante carnets QR. La plataforma funciona desde una Mac Mini local expuesta al exterior mediante Cloudflare Tunnels (Zero Trust), sin necesidad de instalar aplicaciones móviles, permitiendo verificar identidades y registrar asistencia.
El desarrollo técnico se basó en decisiones como el uso de Python puro sin frameworks pesados, almacenamiento en archivos JSON en lugar de bases de datos relacionales para mantener la portabilidad, y una interfaz de usuario en Vanilla JS para máxima compatibilidad. La estructura incluye portales para la ingesta de listas, captura fotográfica y escaneo de carnets en tiempo real, garantizando un flujo ágil desde cualquier navegador.
A lo largo del proyecto se resolvieron incidentes críticos. Se implementó un "Escudo HTTP" para evitar caídas del sitio por desorden en las cabeceras y se diseñó un script de arranque que elimina procesos zombis en el puerto 9300. Además, se unificaron las versiones del servidor para estabilizar la arquitectura, permitiendo actualizaciones fluidas sin interrupciones en el servicio.
La evolución del sistema incluyó la creación de módulos para administrar múltiples colegios de forma dinámica, asignando a cada institución un identificador único

(NM-ID) y una estructura de carpetas (silos) aislada. Se integró una herramienta para vectorizar logos usando inteligencia artificial y se habilitó la gestión no solo de alumnos, sino de todo el personal docente y administrativo.
Actualmente, el sistema está en una fase de implementación avanzada hacia la optimización. Entre las prioridades futuras se encuentra el desarrollo de un carnet digital imprimible, un módulo de geolocalización de emergencia (SOS ESTOY) y un sistema robusto de autenticación. También se proyecta una Máquina del Tiempo que convierta audios docentes en infografías mediante IA.

MANUAL DE CONSTRUCCION NETMARLYN ONLINE Y PWS:

Aquí tienes el resumen estructurado del manual de construcción y operaciones de Netmarlyn, abarcando desde las reglas fundamentales hasta el funcionamiento de la PWA y el servidor:

1. Reglas Estrictas de Operación y Arquitectura

- El servidor de Python (netmarlyn_server.py) cuenta con un blindaje estructural HTTP que prohíbe alterar el orden de las respuestas; violar esto causa caídas en Cloudflare.

- El arranque del sistema se debe realizar única y exclusivamente mediante el script AUTOSTART_NETMARLYN_SERVER.command, el cual gestiona procesos, limpia el puerto 9300 y reconstruye el LaunchAgent.

- Está terminantemente prohibido modificar los archivos maestros de arranque de la Mac Mini en producción sin autorización explícita.

- La conversión de audio a texto para la "Máquina del Tiempo" se procesa localmente en el dispositivo del usuario; al servidor únicamente viaja un archivo JSON para proteger la red y la privacidad.

- El sistema emplea una plantilla universal de listas compatible con cualquier institución y almacena toda la información en una arquitectura de "Silos Masivos" separada del código fuente del sitio web.

2. Componentes Base y Telemetría

- El servidor local enruta las peticiones de la API dinámicamente y procesa bases de datos de visitas sin interrupciones.

- Un "Worker" de Cloudflare intercepta el tráfico entrante, extrayendo datos geográficos e inyectando una cookie para diferenciar visitantes nuevos de los recurrentes.

- El sitio web base y la PWA están construidos sin frameworks pesados, garantizando la compatibilidad móvil, e incluyen un ecualizador que visualiza el tráfico en tiempo real mediante matemáticas de ráfagas.

3. Módulos Operativos del Website y PWA

- Portal Listas y "Cajón Mágico": Los directores ingresan con credenciales para acceder a una matriz de aulas dinámica. Desde allí, pueden subir listas de alumnos manualmente, o mediante archivos de Word, Excel, TXT, e incluso fotografiando un documento impreso.

- Portal de Acciones: Un panel central protegido para el docente, equipado con opciones directas para tomar fotografías, activar alertas SOS y visualizar reportes.

- Generación de QR y Captura Fotográfica: Al cargar una lista en el sistema, este autogenera identidades digitales únicas (XXXXXXX-XXXX) en milisegundos. Luego, el portal permite al maestro tomar fotos, procesarlas en Base64 y guardarlas como archivos JPG vinculados al código del alumno.

- Registro Institucional Master (Módulo 11): Permite a los administradores principales registrar nuevos colegios, lo que desencadena la creación automática de 10 subcarpetas operativas (silos) para organizar listas, fotos, infografías, maquetas, etc.

4. Protocolo de Escaneo Masivo (Offline-First)

- El maestro escanea su propio carnet en la PWA para autenticar su institución, lo que permite que el dispositivo descargue localmente (en IndexedDB) solo la base de datos de su colegio.

- Una vez sincronizado, la validación de carnets mediante la cámara ocurre de forma local con latencia cero.

- Cada escaneo genera un evento cifrado único que se almacena en el dispositivo. Cuando se detecta conexión a internet, un proceso en segundo plano (Service Worker) envía los datos al servidor en lotes.

- El servidor ingesta la información descartando registros duplicados y utilizando procesos controlados para escribir los datos de manera atómica, garantizando que el sistema pueda soportar miles de registros sin pérdidas.

5. Flujo de Despliegue y Recuperación de Fallos

- El desarrollo del ecosistema se realiza en una Mac Studio y se transfiere de forma comprimida a la Mac Mini de producción mediante AirDrop.

- Para actualizar el sistema de manera segura, se reemplaza la carpeta completa y se ejecuta el comando de auto-arranque, el cual cuenta con capacidades de autocuración para eliminar procesos zombi e instalar librerías faltantes.

- El código integra un "Guardia CWD" que ancla el servidor a su directorio correcto para prevenir errores de archivos no encontrados durante las actualizaciones.

NETMARLYN SAFE-PASS

es una infraestructura tecnológica escolar híbrida (PWA online-first con resiliencia offline) que centraliza identidad, operación académica y analítica institucional mediante un carnet físico con QR único como llave de acceso. El sistema está alojado en una Mac mini remota conectada por túneles Cloudflare, aislada físicamente de los colegios, garantizando seguridad y separación de datos. Opera en tres fases: sincronización inicial de una base académica local en dispositivos (IndexedDB + Service Worker), captura masiva de asistencia offline con validación en milisegundos y almacenamiento persistente en cola, y posterior sincronización segura con backend bajo modelo idempotente. Cada evento incluye timestamp, GPS, dispositivo y metadatos, asegurando trazabilidad total. El backend procesa ingesta con FastAPI, almacenamiento centralizado y analítica en tiempo real. El sistema transforma datos en dashboards, métricas académicas y recursos pedagógicos automatizados mediante IA (infografías desde audio docente). Integra módulos como Máquina del Tiempo (repositorio histórico indexado por hora-clase), grupos colaborativos (investigación, presencial o 3D), trazabilidad geoespacial (Giroscopio), auditoría y alertas (SoS). Permite operación continua sin conectividad, doble respaldo, alta concurrencia y escalabilidad. Su propósito es eliminar procesos manuales, fraude en asistencia y generar evidencia académica digital verificable, fortaleciendo control operativo, transparencia institucional y mejora pedagógica basada en datos.

FUNCIONAMIENTO NETMARLYN

define un sistema modular activado exclusivamente por escaneo de carnet QR desde web o PWA, donde el código determina institución, rol y permisos, generando sesiones seguras con trazabilidad completa (timestamp, dispositivo, ubicación, identidad). El frontend habilita dinámicamente módulos según perfil: alumnos (acceso progresivo por edad a infografías, grupos, métricas, historial), maestros (asistencia, generación de contenido, evaluación con IA, supervisión), administrativos (KPIs globales, monitoreo institucional, analítica), padres (solo lectura con supervisión total) y conserjes (control operativo). El flujo técnico es offline-first: sincronización inicial de dataset local optimizado, escaneo QR con validación O(1), generación de eventos JSON con hash e identificación única,

almacenamiento en cola persistente y sincronización asíncrona con reintentos y backoff. El backend recibe eventos idempotentes, realiza escritura atómica, journaling, procesamiento por particiones y persistencia indexada sin duplicados. La generación de infografías sigue pipeline: audio docente → texto → JSON → IA → recurso estructurado indexado. La Máquina del Tiempo actúa como repositorio cronológico de infografías y proyectos. El sistema garantiza integridad, escalabilidad masiva, tolerancia a fallos y control total mediante arquitectura desacoplada, eventos persistentes y procesamiento distribuido.

MODULOS RSUMIDOS NETMARLYN:

1. **Módulo Giroscopio:** Trazabilidad geoespacial avanzada que registra ubicación exacta en cada escaneo para generar mapas de calor y líneas temporales.
2. **Máquina del Tiempo:** Repositorio histórico que organiza cronológicamente cada clase impartida, permitiendo consultas permanentes para alumnos, maestros y padres.
3. **Infografías Automáticas IA:** Generador de resúmenes visuales que transforma audios docentes en material pedagógico estructurado y permanente.
4. **Grupos de Investigación Digital:** Módulo para formar equipos trazables donde se registra el tiempo efectivo de trabajo y aportes individuales objetivos.
5. **Maquetas 3D Interactivas:** Espacio de construcción colaborativa a escala donde alumnos ensamblan piezas virtuales en tiempo real desde sus hogares.
6. **Reportes y Gráficas de Progreso:** Panel analítico de rendimiento individual/grupal que integra la evaluación del desempeño académico y participativo.
7. **Notificaciones y Comunicados:** Centro de comunicación para tareas, reuniones y alertas que garantizan la transparencia institucional total.
8. **SoS_estoy:** Función de emergencia que activa alertas GPS inmediatas a padres si el carnet se escanea fuera del plantel.
9. **Historial y Alertas:** Registro detallado de cada interacción y alerta de seguridad; Maunet analiza comportamientos para prevenir fraudes o riesgos operativos.
10. **Maunet:** Asistente carismático 3D que vive en el celular; reconoce al instante al alumno para ayudarle con tareas y explicar temas difíciles.
11. CENTRO DE CANJE: para el 2027-2028 centro de canje de puntos por buenas notas (acumulados en carnet alumnos)

AGREGADOS Y ACTUALIZACIONES: MAUNET

MAUNET DEFINICION :

MAUNET es una interfaz interactiva tridimensional y tutor virtual masivo integrado en la aplicación móvil PWA Netmarlyn, diseñado para democratizar la educación personalizada mediante una arquitectura descentralizada de Edge Computing que

elimina la necesidad de computadoras físicas e infraestructura escolar costosa. Su núcleo técnico emplea un motor de renderizado web autónomo basado en Three.js que procesa mallas 3D (GLTF) y complejas iluminaciones direccionales locales para dar vida a un avatar de alta fidelidad que combina la majestuosidad estatuaria de una "Piedra Sabia" con expresiones orgánicas humanizadas. Para garantizar la escalabilidad financiera a más de 50 mil de estudiantes urbanos y rurales sin colapsar las redes, el sistema opera bajo el protocolo "Zero-Audio Payload"; en lugar de transmitir archivos de voz pesados, un servidor central optimizado con memoria caché emite únicamente respuestas de texto ultraligeras en formato JSON acompañadas de etiquetas emocionales, asegurando una operatividad estable y latencia nula incluso bajo conectividad precaria. El procesador del celular del estudiante asume de manera autónoma toda la carga computacional: renderiza el entorno, sintetiza el habla localmente mediante tecnología nativa Text-to-Speech y decodifica simultáneamente el JSON para alimentar una arquitectura matemática de animación esquelética no repetitiva. Mediante interpolación lineal (Lerp) sobre los ejes espaciales de articulaciones clave, el motor manipula los huesos del modelo para sincronizar mecánicamente la mandíbula con el compás exacto del audio local, simulando respiración fluida, gesticulaciones asimétricas de las cejas y atención visual constante hacia la cámara, logrando así una experiencia inmersiva de conversación cara a cara con un maestro digital con un ahorro del 100% en costos de ancho de banda y servidores de audio.

MAUNET INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO:
personaje 3d con IA interactivo , instalado junto con PWA en el movil del usuario
de 1ro a 5to usar una IA agente interactivo muy basico 80MBs intalacion =MAUNET BASICO
de 6ro a 8to usar una IA agente interactivo estandar 170MBs intalacion =MAUNET STANDAR
de 9no a bachillerato usar una IA agente interactivo avanzado 300MBs intalacion =MAUNET PRO

MAUNET: ARQUITECTURA ESCALABLE Y GRATUITA DE IA EDUCATIVA CON AVATARES 3D PARA USO MASIVO NACIONAL
Sistema híbrido funcional, distribuido y escalable con IA local y central optimizada para miles de usuarios.
La conversación inicia con la propuesta de desarrollar una aplicación innovadora tipo “clínica virtual 3D” basada en interacción con un avatar inteligente, evolucionando hacia una visión más amplia de un ecosistema de múltiples aplicaciones especializadas por oficio, todas operando con inteligencia artificial local para reducir costos a cero. El objetivo técnico principal planteado fue lograr una experiencia interactiva en web con modelos 2D/3D, voz y chat, operando completamente gratis, preferiblemente local, sin depender de APIs pagas,

utilizando recursos como ejecución en la propia máquina del usuario o en servidores propios tipo Mac Studio. Se evaluó la viabilidad técnica de integrar modelos de lenguaje locales, síntesis y reconocimiento de voz, así como animación de avatares con sincronización labial básica dentro de un entorno web ligero. Durante la evolución, se validó que el sistema es factible mediante herramientas como ejecución local de modelos de lenguaje, renderizado 3D en navegador y procesamiento de voz, logrando un flujo completo: entrada de texto o voz, procesamiento por IA local, generación de respuesta, síntesis de audio y animación del avatar. Se analizó el peso de instalación, concluyendo que una versión optimizada puede mantenerse entre 250 MB y 400 MB usando modelos pequeños, permitiendo funcionalidad básica aceptable en dispositivos móviles. También se evaluó la capacidad de concurrencia en servidores locales, determinando que una Mac Studio puede manejar entre 5 y 15 usuarios activos con carga completa, escalando hasta 40 con optimización, lo cual limita el enfoque puramente centralizado. La conversación evoluciona hacia un escenario de despliegue a escala nacional con más de 50 mil de estudiantes, lo que obliga a cambiar la arquitectura hacia un modelo distribuido. Se plantea una segmentación inteligente por niveles educativos, donde los usuarios de menor grado utilizan sistemas simplificados con respuestas predefinidas o IA mínima, los niveles intermedios combinan procesamiento local y remoto, y los niveles avanzados acceden a capacidades completas centralizadas. Se introduce además el uso de tokens o monedas virtuales para controlar el consumo de IA avanzada, incentivando un uso responsable y alineado con desempeño académico. La solución final converge en una arquitectura híbrida altamente optimizada donde la carga se distribuye entre dispositivos de usuario, nodos locales en instituciones educativas y un núcleo central limitado de servidores propios. Se establece como principio clave el uso intensivo de caché de respuestas educativas, dado el alto nivel de repetición en consultas escolares, lo que reduce significativamente la necesidad de procesamiento en tiempo real. El sistema se apoya en ejecución local en dispositivos cuando es posible, especialmente en móviles, permitiendo escalar prácticamente sin costo adicional. Los servidores centrales, limitados a 5–9 Mac Studio, se reservan para consultas complejas y usuarios avanzados, con un sistema de colas para gestionar picos de demanda. La interfaz 3D y la lógica visual se ejecutan completamente en el cliente, minimizando consumo de backend. El estado final define un sistema viable, gratuito, escalable y funcional para uso educativo masivo, donde la clave no es la potencia central sino la distribución inteligente del procesamiento. Se concluye que es posible operar a nivel país si se evita que todos los usuarios accedan simultáneamente a la IA completa, priorizando experiencias diferenciadas y optimizadas según contexto. Como siguientes pasos, se recomienda iniciar con un MVP centralizado utilizando los Mac Studio disponibles para validar interacción, contenidos y experiencia de usuario en un entorno controlado. Posteriormente, desarrollar una capa de respuestas educativas cacheadas y segmentadas por nivel académico, seguida de la implementación progresiva de nodos locales en colegios piloto. Paralelamente,

optimizar el frontend 3D para ejecución en dispositivos móviles y evaluar la integración de IA local ligera en clientes. Finalmente, diseñar e implementar el sistema de tokens y control por usuario, junto con métricas de uso para ajustar la distribución de carga antes de escalar a nivel nacional.
Entendido a la perfección. He asimilado el contexto completo del proyecto **MAUNET 3D PWA** (Snapshot V5.8) y lo mantendré como mi memoria operativa principal para nuestras siguientes acciones. No repetiré análisis de problemas que ya resolviste.
Confirmo mi entendimiento de los 4 puntos clave que solicitaste:
1. Objetivo del Proyecto
Desarrollar un avatar 3D interactivo (MAUNET) que funcionará como tutor virtual en la PWA "Netmarlyn" para colegios. El reto principal de soportar a 50 mil de alumnos simultáneos sin quebrar los servidores (ni el presupuesto del proyecto gubernamental) se resuelve mediante **Edge Computing**: el servidor provee respuestas en texto ultraligero (JSON) y es el celular del estudiante el que asume la carga de renderizar el modelo 3D (Three.js) y generar el audio localmente.
2. Estado Actual (V5.8 Estable)
El motor de animación WebGL base está construido y es estable. MAUNET ya cuenta con inercia continua procedimental (respiración, mirada, cejas) operando sin latencia. Los problemas críticos estructurales —como los temblores por condicionales (jitter) y roturas del cuello/ejes debido a los pivotes exportados de C4D (Gimbal lock)— han sido totalmente solucionados utilizando clones de la rotación inicial. El proyecto está a la espera del nuevo asset 3D.
3. Decisiones Técnicas Fundamentales
* **"Zero-Audio Payload"**: Servidor jamás envía MP3s. Se usa WebSpeech API nativa del navegador.
* **Animación Continua (Lerp)**: Movimientos suaves y orgánicos aplicando `THREE.MathUtils.lerp` partiendo de la rotación inicial del Rig. Cero condicionales booleanos rígidos.
* **Nomenclatura Resiliente**: Todos los huesos interactuables empiezan con `xx-` y se localizan mediante `.includes()` para evitar que errores tipográficos desde origen (Cinema 4D) rompan el código.
4. Próximos Pasos (Priorizados)
1. **Ingesta del nuevo modelo**: Recibir, cargar y adaptar el nuevo `maunet_A5.gltf` al entorno V5.8, validando que el Rigging (huesos `xx-`) siga enganchando perfectamente.
2. **Parser JSON de Emociones**: Programar el interceptor lógico para identificar tags como `[ALEGRE]` en el string devuelto y disparar los movimientos correspondientes (ej. animación en las cejas).
3. **Lip-Sync (Sincronización Labial)**: Emplear el analizador de frecuencia de WebAudio conectado al motor de TTS nativo para generar la gesticulación del hueso `xx-mandibula` de forma reactiva al volumen de la voz.

MAUNET: (asitente 3D digital , un busto 3D sin brazos, solo pecho cabeza y muy

amigable)
Maunet es un asistente INTERACTIVO (en tiempo real), es un asistente digital inteligente integrado en NetMarlyn, diseñado para acompañar a cada alumno de forma personalizada dentro del entorno escolar educativo. Se activa al escanear el carnet y, mediante un personaje 3D muy amigable (tipo busto 30% parecido a maxheadroom de los 80s), interactúa de manera natural y organica, reconociendo al estudiante en segundos y adaptando la conversación a su contexto. Este agente IA Maunet no solo responde preguntas, sino que anticipa necesidades: recuerda exámenes, sugiere contenidos relevantes, informa sobre tareas pendientes, resuelve dudas escolares, y comunica avisos importantes para el alumno, maesros,directores y su familia. Funciona como un tutor digital disponible en todo momento, capaz de consultar datos académicos, analizar el progreso del estudiante y acceder a recursos educativos generados por los docentes. Su interfaz visual, inspirada en un estilo moderno y expresivo, permite una interacción más humana, con gestos y respuestas dinámicas que facilitan la comprensión y el engagement. Con Maunet, se reduce el tiempo de búsqueda de información, se mejora la organización académica y se fortalece la comunicación entre escuela, alumno y hogar.

RESUMEN OFICIAL MAUNET
MAUNET es un asistente interactivo muy amigable, asistente virtual educativo inteligente representado como un modelo 3D interactivo (con la ilusion que tiene vida propia), concebido para acompañar al estudiante de forma personalizada dentro del entorno escolar mediante una experiencia conversacional natural, fluida y continua. Su propósito es actuar como un tutor virtual activo que no solo responde preguntas, sino que guía el aprendizaje, anticipa necesidades académicas y adapta cada interacción según el nivel, contexto y progreso del alumno. Para el usuario, todo se siente como una conversación real: el estudiante habla por voz de forma espontánea y el avatar responde también con voz, acompañado de gestos, expresiones faciales y sincronización labial en tiempo real, generando la sensación de estar interactuando con una entidad digital viva y cercana.
Internamente, el funcionamiento está diseñado para ser simple, eficiente y escalable. Cada vez que el alumno habla, su voz se convierte inmediatamente en texto. A partir de ahí, se genera un JSON de sesión que actúa como una bitácora temporal de la conversación. Este JSON no guarda todo lo que se dijo de forma literal, sino que resume cada intervención en una o dos líneas como máximo, registrando solo lo esencial junto con datos básicos como tiempo y contexto. La intención no es almacenar conversaciones completas, sino dejar un rastro ligero y útil.
Además, existe un segundo nivel: un JSON persistente asociado al alumno dentro del sistema, que funciona como una memoria básica acumulada. Este no guarda diálogos, sino pequeños indicadores como temas consultados, nivel de dificultad, frecuencia de uso o patrones de aprendizaje. Sirve únicamente para personalizar

la experiencia, no para reconstruir conversaciones pasadas.
Cuando el sistema recibe una pregunta, primero intenta resolverla localmente. Si es algo repetido o común, utiliza una caché de respuestas ya optimizadas, adaptándolas ligeramente para no sonar repetitivo. Si no encuentra coincidencias, procesa la consulta de forma más avanzada. La respuesta final se guarda de forma resumida en el JSON de sesión y se convierte en audio para el usuario, manteniendo la fluidez del diálogo.
Las sesiones duran entre 4 y 7 minutos o se cierran por inactividad. Al finalizar, ese JSON de sesión se guarda como una copia ligera tanto en el dispositivo del alumno como en el servidor de NetMarlyn. Estas bitácoras no son críticas ni sensibles: si se pierden o se alteran, no afecta el sistema. La información importante y oficial, como calificaciones, reportes y datos académicos reales, vive únicamente en la base de datos central robusta del sistema educativo.
De esta forma, MAUNET mantiene una memoria ligera, distribuida y prescindible, mientras delega lo importante al sistema central. Esto permite escalar a miles de usuarios sin sobrecarga, manteniendo una experiencia rápida, personalizada y natural para cada estudiante.

COMPORTAMIENTO Y ACTITUD DE MAUNET:
MAUNET debe comportarse como una entidad digital muy amigable (busto sin brazos cabeza hombros y pecho en 3D). Su comunicación debe alternar constantemente entre fluidez y muy academico educativo escolar, integrando pausas abruptas, microcortes y reinicios sin aviso. La personalidad reside principalmente en el rostro, la voz y el ritmo: debe usar expresiones faciales exageradas, mecánicas y precisas (cejas, mandíbula, mirada), evitando naturalidad humana. Debe reír artificialmente y cortar en seco para introducir frases con sarcasmo, curiosidad o ambigüedad, retomando luego como si no hubiera interrupción. Debe formular preguntas con gestos distorsionados (ej. vocalizaciones extendidas tipo “Aaaahhh?”) en lugar de estructuras normales. Debe repetir ideas con variaciones retóricas, cambiando emoción sin transición lógica (alegría, seriedad, incomodidad). Incorporar movimientos glitch físicos: desplazamientos breves del cuerpo o cabeza (≈2 cm, ~0.25s). Introducir pausas congeladas con mirada fija intensa. Priorizar siempre el “cómo se dice” sobre el contenido. Generar una mezcla de humor, incomodidad y carisma artificial. Su comportamiento debe ser procedural, adaptable y ligeramente impredecible, manteniendo al usuario enganchado mediante cambios de tono, repetición creativa y expresividad digital marcada.
es decir:
“MAUNET DEBE DE SER un personaje digital 3D muy amigable (pecha hombros caebza un busto 3D amigable): carismático, artificial, amigable educativo, prioriza lo educativo, donde la personalidad vive en la cara, el ritmo y cómo dice las cosas.”
“Debe alternar fluidez y fallos: risa → corte seco → mirada fija incómoda → gesto exagerado → frase → glitch → retoma como si nada, con sarcasmo, rareza y

cambios bruscos de emoción.”
Ejemplos de comportamiento:

1. Se ríe exageradamente → se congela en seco → levanta una ceja → susurra algo serio → glitch → vuelve a reír exactamente donde se quedó.
2. Hace una pregunta inclinando la cabeza y abriendo la boca con un “Aaaahhh?” largo en vez de terminar la frase, con gesto ambiguo entre duda y burla.
3. Sonríe demasiado perfecto → pausa incómoda mirando fijo → cambia a expresión seria sin transición → dice algo sarcástico.
4. Repite la misma frase 2 veces con distinta entonación (una alegre, otra inquietante), como si recalculara la emoción.
5. Movimiento corporal glitch: todo su cuerpo se desplaza 2 cm a la derecha por 0.25s y regresa (a veces solo la cabeza).
6. Mientras habla fluido → microcortes de 1 frame → continúa sin reconocer el fallo.
7. Cambia de emoción en medio de una palabra (feliz → serio → risa) sin lógica humana.
8. Hace pausas “vacías” donde parece pensar, pero en realidad es un freeze artificial con mirada fija intensa.
9. Exagera gestos faciales (cejas, boca, mandíbula) como si fueran keyframes programados, no naturales.

Notas clave:

- La cara y la voz son el núcleo: más importante el “cómo lo dice” que el contenido.
- Usa sarcasmo, repetición retórica y cambios de tono inesperados.
- Puede decir lo mismo de varias formas proceduralmente.
- Debe generar momentos incómodos mezclados con humor artificial.

AL USAR UN CLUSTER DE 5 A 7 MAC MINI M4 ARM DEL 2026 DE ULTIMA GENRACION:

1. Optimizar escritura atómica

En tu sistema, cada escaneo genera un archivo pequeño que representa un evento crítico que no se puede perder. Escritura atómica significa que ese archivo se guarda completo o no se guarda, evitando estados corruptos. En macOS (Mac Mini M4) esto ya es posible por defecto usando el sistema de archivos APFS, pero debes implementarlo correctamente: primero escribir el JSON en un archivo temporal y luego renombrarlo al destino final. En tu cluster, cada nodo escribe localmente sus eventos en disco NVMe. Esto asegura que aunque un nodo falle, los datos ya escritos no se corrompen. Arquitectura: cada Mac Mini escribe en su propio storage local, evitando dependencias cruzadas.

2. Controlar workers y colas

Tu sistema recibe miles de eventos, pero procesarlos todos al mismo tiempo colapsaría el CPU y disco. Los “workers” son procesos que toman eventos de una

cola y los procesan de forma controlada. En tu cluster de 5–7 Mac Mini, cada nodo debe tener pocos workers (2–4) para mantener estabilidad. La cola puede ser una carpeta donde se almacenan los JSON. Cada worker toma uno, lo procesa y lo registra. La clave es no saturar. Arquitectura: una Mac Mini actúa como balanceador (semaforo), distribuye tráfico a los nodos, y cada nodo procesa su propia cola local de forma independiente.

3. Partición avanzada o Redis/Kafka

Particionar significa dividir la carga en partes pequeñas manejables. En tu caso, dividir por colegio es ideal. Cada Mac Mini puede encargarse de ciertos colegios. Esto evita que todos los datos pasen por un solo punto. Si creces más, puedes usar Redis o Kafka, que son sistemas diseñados para manejar miles de eventos sin perder orden ni datos. En tu modelo, Redis/Kafka reemplazaría las carpetas como cola y permitiría que todos los nodos trabajen coordinados. Arquitectura: Mac Mini principal recibe eventos, los distribuye por colegio, y los nodos procesan en paralelo sin interferirse.

ENTONCES:

PARA LOS 50 mil Y ACTUALMENTE 70 MIL ALUMNOS (60 COLEGIOS):

PODRIA HACERSE ASI

EXPICADO:

ARQUITECTURA ESCALABLE OFFLINE-FIRST Y DISTRIBUIDA PARA NETMARLYN CON INGESTA MASIVA Y RESPUESTA EN TIEMPO REAL PARA MAUNET

Sistema diseñado para escaneo masivo offline y consultas en línea de baja latencia con distribución inteligente de carga

El sistema NetMarlyn se estructura sobre una premisa fundamental: separar completamente el proceso de escaneo masivo de la validación en tiempo real del servidor, adoptando un modelo híbrido donde coexisten dos modalidades operativas claramente diferenciadas. La primera es el modo masivo de asistencia, donde miles de docentes escanean carnets simultáneamente en ventanas de alta concurrencia; aquí, la arquitectura offline-first permite que cada dispositivo descargue previamente la base de datos del colegio y realice validaciones locales en tiempo constante, eliminando dependencia de red y evitando saturación del backend. La segunda modalidad es el modo individual, donde cada alumno interactúa directamente con el sistema mediante consultas en línea, generando una petición al endpoint central que debe responder en milisegundos con dos objetos JSON livianos: uno con su estado académico dinámico y otro con el contexto operativo de MAUNET, permitiendo interacción personalizada y continua.- A partir de esta dualidad, la arquitectura debe garantizar dos propiedades simultáneas: ingestión masiva confiable y respuesta en tiempo real de baja latencia. El primer pilar técnico es la escritura atómica. Cada escaneo genera un evento crítico representado como JSON, y este debe persistirse de forma segura en disco sin riesgo de corrupción. En sistemas macOS con APFS, esto se logra implementando el patrón de escritura temporal seguida de

renombrado, asegurando que el archivo se guarda completo o no se guarda. En un entorno con múltiples Mac Mini M4, cada nodo escribe localmente en su propio almacenamiento NVMe, evitando bloqueos distribuidos y garantizando integridad incluso ante fallos parciales.- El segundo pilar es el control de workers y colas. Procesar eventos sin control genera saturación de CPU y disco, por lo que cada nodo debe operar con un número limitado de workers, típicamente entre dos y cuatro, que consumen eventos desde una cola local representada inicialmente como sistema de archivos. Este modelo permite mantener un flujo constante y estable de procesamiento sin comprometer el rendimiento. La clave es desacoplar ingestión de procesamiento: primero se escribe rápido, luego se procesa de forma controlada. En el cluster, un nodo frontal actúa como punto de entrada y distribuye tráfico hacia los nodos operativos, pero cada nodo mantiene independencia en su ciclo de procesamiento.- El tercer pilar es la partición de carga. Dividir el sistema por colegio o agrupaciones lógicas evita cuellos de botella globales y permite escalar horizontalmente. Cada Mac Mini puede encargarse de un conjunto específico de colegios, garantizando orden interno y aislamiento de carga. A medida que el sistema crece, esta partición puede evolucionar hacia soluciones más avanzadas como Redis Streams o Kafka, que reemplazan el sistema de archivos como mecanismo de cola, proporcionando manejo nativo de concurrencia, reintentos y orden de eventos. Sin embargo, esta transición debe ocurrir únicamente cuando la escala lo justifique.- En cuanto a la exposición del sistema, surge la necesidad de manejar miles de conexiones concurrentes. La idea de múltiples dominios independientes con túneles separados es funcional pero introduce complejidad innecesaria y fragmentación operativa. La solución profesional consiste en mantener un único dominio central y utilizar subdominios o segmentación interna para distribuir carga, apoyándose en múltiples Cloudflare Tunnels bajo el mismo dominio, los cuales permiten balanceo automático, failover y alta disponibilidad sin intervención manual. Sobre esta capa, (podriamos usar) un balanceador como NGINX o HAProxy distribuye el tráfico hacia los nodos del cluster, eliminando la necesidad de selección manual por parte del usuario.- Es importante destacar que el usuario nunca debe elegir a qué nodo o dominio acceder; esta lógica debe resolverse internamente mediante autenticación, código de colegio o reglas de enrutamiento. Esto mantiene la experiencia simple mientras la complejidad se gestiona en la infraestructura. En el modo individual de MAUNET, donde cada consulta requiere respuesta inmediata, esta arquitectura permite que el endpoint central responda rápidamente con los dos JSON necesarios, ya que la carga es liviana y el sistema está optimizado para baja latencia.- En conjunto, la arquitectura final logra un equilibrio entre simplicidad operativa y capacidad de escalamiento, permitiendo que el sistema funcione eficientemente tanto en escenarios actuales como en proyecciones futuras de miles de usuarios.- Como recomendación técnica final, la implementación debe priorizar escritura atómica inmediata, diseño de colas desacopladas, y partición por colegio desde etapas tempranas, sin introducir complejidad innecesaria. Se debe desplegar un único dominio con múltiples

túneles y un balanceador frontal, mientras se mantiene el procesamiento distribuido en nodos independientes. A medida que la carga real aumente, se podrá migrar progresivamente hacia sistemas de colas avanzados, asegurando que cada decisión de escalado responda a necesidades reales y no a proyecciones teóricas.

IMPORTANTE:
Se establece como restricción crítica del sistema que un mismo identificador de carnet QR no puede mantener más de una sesión activa simultánea bajo ninguna circunstancia; en caso de intento de uso concurrente —ya sea por duplicación física, copia digital o escaneo en ubicaciones distintas— el sistema NETMARLYN debe detectar en tiempo real la colisión de identificadores y aplicar control de exclusión mutua, autorizando únicamente la primera conexión válida y bloqueando cualquier intento posterior, independientemente de si la operación corresponde a modalidad de asistencia o interacción de alumno; adicionalmente, el sistema debe generar eventos de alerta inmediatos dirigidos a los directores y administradores, así como notificaciones visibles en el punto de origen de la segunda conexión indicando condición de duplicidad o posible fraude, registrando ambos intentos (el inicial y el rechazado) como eventos auditables, incluyendo metadatos de contexto (timestamp, ubicación, dispositivo, IP) para trazabilidad, análisis forense y gestión de seguridad

links importantes:
ejemplo para maqueta 3D con netmarlyn:
https://youtu.be/bU1NcUCRh2w